混凝土结构（1）复习提示

---

3 个最重要的

- 最重要的：搞清基本概念 —— 要对比 要讨论 要互相提问 互相解答
- 最重要的：熟练设计计算过程 —— 要理解，要做题，要非常熟练。会算荷载和内力，会做抗拉设计，会做抗压设计，会做受弯设计，会做受剪设计，会做压弯设计。
- 要得高分最重要的：前后融汇贯通 —— 总结

5 个重要思想：

- 钢筋和混凝土协同工作
- 三大关系，尤其是正截面的分析
- 从“实验现象”到“设计方法”的逻辑关系
- 简化方法和假设
- 关键因素和变量

70 个知识点

1. 什么是混凝土结构?
2. 有哪些类型的混凝土结构，它们有什么特点?

3. 为什么要用钢材与混凝土结合使用？为什么它们可以结合使用？

4. 混凝土结构的优点和缺点。

5. 近年来，混凝土结构有什么新的发展方向？

6. 混凝土结构对钢筋的要求和钢筋的品种

7. 钢筋的应力-应变关系的特点

8. 钢筋的性能指标：强度，屈强比，延伸率

9. 钢筋的等级与强度

10. 混凝土的等级与强度指标，以及各强度指标间的关系

11. 混凝土的弹性模量

12. 混凝土受压的破坏过程和应力应变关系

13. 复杂受力情况下混凝土的受力特点

14. 混凝土的收缩的特点及计算

15. 混凝土的徐变的特点及计算

16. 基于概率的极限状态设计方法

17. 荷载代表值：标准值、组合值、频遇值和准永久值

18. 竖向荷载的计算方法

19. 非荷载作用包括的类型，以及造成结构破坏的机理

20. 结构的两种极限状态和设计要求

21. 标准值和设计值的定义及其与概率的关系

22. 受拉破坏的三个阶段分析

23. 受拉构件设计

24. 轴心受压的受力及破坏特点
25. 轴心受压的极限状态分析
26. 长柱的稳定系数的定义及轴心受压构件设计
27. 三种梁的破坏的试验现象和特点
28. 运用平截面假定
29. 适筋梁的受力过程中的关键状态的受力分析
30. 正截面受力方程的简化
31. 适筋梁正截面受力性能分析
32. 单筋梁设计与构造要求
33. 双筋梁设计与构造要求
34. T 形梁设计与构造要求
35. 以上三种梁的受力性能分析
36. 延性的概念
37. 什么是剪力？受剪的受力状态是什么样?
38. 混凝土梁中出现斜裂缝的机理
39. 腹筋的作用
40. 无腹筋梁抗剪承载力的组成
41. 无腹筋梁受剪破坏的三种形式及试验现象
42. 影响无腹筋梁受剪承载力的因素
43. 无腹筋梁承载力计算公式
44. 箍筋在混凝土抗剪中的作用
45. 钢筋混凝土梁抗剪中的拱机制、梁机制和桁架机制

46. 配箍梁的设计
47. 抗剪设计的构造要求
48. 偏心受压的两种破坏模式
49. 偏心受压的极限状态及其基本方程
50. 相对界限偏心距的定义以及变化趋势
51. Nu-Mu 相关曲线及其变化规律
52. 附加偏心距的意义和作用
53. 二阶效应导致的弯矩增大
54. 压弯构件的配筋计算方法
55. 非对称配筋压弯构件的设计与校核
56. 对称压弯构件的设计与校核
57. 受压构件的斜截面受剪承载力的特点
58. 受压构件的延性的定义及提高延性的措施
59. 受压构件的配筋构造要求
60. 钢筋与混凝土间的粘结性能
61. 粘结应力分布和作用
62. 粘结的机理分类
63. 粘结强度及其影响因素
64. 锚固长度
65. 简支梁的锚固
66. 箍筋的锚固
67. 钢筋布置与抵抗弯矩图

68. 钢筋弯起与截断的要求

69. 梁、板的设计

70. 柱的设计

灵活运用，融会贯通以上内容。